

## Section 4.9 – Travaux Pratiques : Tests de Conformité

### Table of contents

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Section 4.9 – Travaux Pratiques</b>                                 | <b>1</b> |
| Vue d'ensemble . . . . .                                               | 1        |
| 4.9.1 Principes des Tests Statistiques . . . . .                       | 2        |
| Structure générale d'un test . . . . .                                 | 2        |
| Tests présentés . . . . .                                              | 2        |
| 4.9.3 Comparaison de la Moyenne à une Valeur de Référence . . . . .    | 3        |
| Contexte et Hypothèses . . . . .                                       | 3        |
| Variante : Test Bilatéral . . . . .                                    | 5        |
| Application Pratique . . . . .                                         | 5        |
| 4.9.4 Comparaison de la Variance à une Valeur de Référence . . . . .   | 6        |
| Contexte et Hypothèses . . . . .                                       | 6        |
| 4.9.5 Comparaison d'une Proportion à une Valeur de Référence . . . . . | 8        |
| Contexte et Hypothèses . . . . .                                       | 8        |
| 4.9.6 Test d'un Coefficient de Corrélation . . . . .                   | 11       |
| Contexte et Hypothèses . . . . .                                       | 11       |
| Résumé et Points Clés . . . . .                                        | 14       |
| Fonctions R Utilisées . . . . .                                        | 14       |
| Interprétation de la P-valeur . . . . .                                | 14       |
| Bonnes Pratiques . . . . .                                             | 14       |
| Pièges Courants . . . . .                                              | 14       |

### Section 4.9 – Travaux Pratiques

#### Vue d'ensemble

Ce notebook présente des exercices pratiques sur les **tests de conformité** : tester si une observation ou un paramètre est conforme à une valeur de référence.

#### Objectifs pédagogiques :

- Comprendre la structure générale d'un test statistique

- Maîtriser les tests sur une seule population (moyenne, variance, proportion)
- Tester des corrélations et interpréter les p-valeurs
- Appliquer les tests dans R et interpréter les résultats

Concepts clés :

- **Hypothèse nulle**  $H_0$  : hypothèse à tester
- **Hypothèse alternative**  $H_1$  : ce qu'on affirme si  $H_0$  est rejetée
- **P-valeur** : probabilité d'observer un résultat aussi extrême sous  $H_0$
- **Niveau de risque**  $\alpha$  : seuil de décision (ex: 5%)

## 4.9.1 Principes des Tests Statistiques

### Structure générale d'un test

Un test statistique répond à la question : “**Mes données sont-elles compatibles avec l’hypothèse  $H_0$  ?**”

Étapes :

1. **Formulation** : Énoncer  $H_0$  (hypothèse nulle) et  $H_1$  (hypothèse alternative)
2. **Statistique de test** : Calculer une statistique à partir des données
3. **P-valeur** : Calculer la probabilité (sous  $H_0$ ) d'observer une stat aussi extrême
4. **Décision** :
  - Si p-valeur  $< \alpha$  : rejeter  $H_0$  (**résultat significatif**)
  - Si p-valeur  $\geq \alpha$  : ne pas rejeter  $H_0$  (**pas de preuve contre  $H_0$** )

**Interprétation cruciale** : Ne pas rejeter  $H_0 \neq$  Accepter  $H_0$

### Tests présentés

Dans ce notebook, nous testons l’hypothèse que un paramètre d’une population est égal à une valeur connue  $\theta_0$  :

| Paramètre           | Test                | Fonction R                                               | Hypothèses                                |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Moyenne $\mu$       | t-test Student      | <code>t.test()</code>                                    | Données $\sim N(\mu, \sigma^2)$           |
| Variance $\sigma^2$ | Chi-deux            | <code>var.test()</code> ou<br><code>sigma2.test()</code> | Données $\sim N(\mu, \sigma^2)$           |
| Proportion $p$      | Binomial/Proportion | <code>prop.test()</code>                                 | $n$ grand ou<br><code>binom.test()</code> |
| Corrélation $\rho$  | Test de Pearson     | <code>cor.test()</code>                                  | Bivariée normale                          |

### 4.9.3 Comparaison de la Moyenne à une Valeur de Référence

#### Contexte et Hypothèses

**Question :** La moyenne d'une population est-elle égale à une valeur de référence  $\mu_0$  ?

**Hypothèses :**

- **H** :  $\mu = \mu_0$  (la moyenne population égale la référence)
- **H** :  $\mu \neq \mu_0$  (la moyenne diffère de la référence) [bilatéral]
- Ou **H** :  $\mu > \mu_0$  ou  $\mu < \mu_0$  [unilatéral]

**Test à utiliser : t-test de Student** (si  $\sigma^2$  inconnue)

**Statistique :**

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad \text{sous } H_0$$

**Interprétation :**

- Si  $|t|$  grande  $\Rightarrow$  p-valeur petite  $\Rightarrow$  rejeter H
- Si  $|t|$  petite  $\Rightarrow$  p-valeur grande  $\Rightarrow$  garder H

```
# ===== T-TEST: Comparer une moyenne à =====  
  
cat("\n=== T-Test de Student ===\n\n")
```

=== T-Test de Student ===

```
# Exemple: mesures d'une variable quantitative  
x <- c(0.62, 0.55, 0.58, 0.63, 0.60, 0.59, 0.57, 0.61)  
  
# Valeur de référence  
mu0 <- 0.58  
  
cat("Données observées:\n")
```

Données observées:

```
print(x)
```

```
[1] 0.62 0.55 0.58 0.63 0.60 0.59 0.57 0.61
```

```
cat("\nStatistiques descriptives:\n")
```

Statistiques descriptives:

```
cat(" Moyenne:      ", round(mean(x), 4), "\n")
```

Moyenne: 0.5938

```
cat(" Écart-type: ", round(sd(x), 4), "\n")
```

Écart-type: 0.0267

```
cat(" Taille:      ", length(x), "\n")
```

Taille: 8

```
cat(" Référence   :", mu0, "\n\n")
```

Référence : 0.58

```
# === TEST UNILATÉRAL: H1 est  >  ===  
cat("=== Hypothèses ===\n")
```

=== Hypothèses ===

```
cat(" H :   = ", mu0, "(la moyenne égale la référence)\n")
```

H : = 0.58 (la moyenne égale la référence)

```
cat(" H :   > ", mu0, "(la moyenne est supérieure)\n\n")
```

H : > 0.58 (la moyenne est supérieure)

```
# Effectuer le test  
resultat_test <- t.test(x, mu = mu0, alternative = "greater")
```

```
# Afficher les résultats  
cat("=== Résultats du Test ===\n")
```

=== Résultats du Test ===

```
cat(" Statistique t:", round(resultat_test$statistic, 4), "\n")
```

Statistique t: 1.457

```
cat(" Degrés de liberté:", resultat_test$parameter, "\n")
```

Degrés de liberté: 7

```
cat(" P-valeur:", round(resultat_test$p.value, 4), "\n\n")
```

P-valeur: 0.0942

```
# Décision au niveau = 5%
alpha <- 0.05
if (resultat_test$p.value < alpha) {
  decision <- "REJETER H "
  interpretation <- "La moyenne est SIGNIFICATIVEMENT supérieure à la référence"
} else {
  decision <- "NE PAS REJETER H "
  interpretation <- "Pas de preuve que la moyenne dépasse la référence"
}

cat("=== Décision ( = 5%) ===\n")
```

=== Décision ( = 5%) ===

```
cat(" Décision:      ", decision, "\n")
```

Décision: NE PAS REJETER H

```
cat(" Interprétation:", interpretation, "\n")
```

Interprétation: Pas de preuve que la moyenne dépasse la référence

### Variante : Test Bilatéral

Pour tester **H** : (la moyenne diffère, sans direction), utiliser `alternative = "two.sided"` (par défaut).

```
t.test(x, mu = mu0, alternative = "two.sided")
```

Cette variante teste-t-elle une déviation dans n'importe quelle direction (haute ou basse).

### Application Pratique

Dans le polycopié, on peut filtrer les données selon un critère (ex:  $IMC > 30$ ) puis appliquer le test :

```
IMC <- poids / ((taille/100)^2)
mesure_IMC_haut <- mesure[IMC > 30]
t.test(mesure_IMC_haut, mu = 0.58, alternative = "greater")
```

## 4.9.4 Comparaison de la Variance à une Valeur de Référence

### Contexte et Hypothèses

**Question :** La variance d'une population est-elle égale à ?

**Hypothèses :**

- **H** : (la variance égale la référence)
- **H** : (la variance diffère) [bilatéral, par défaut]

**Test à utiliser : Test du Chi-deux**

**Statistique :**

**Fonctions R disponibles :**

- `var.test()` : teste l'égalité de deux variances
- `sigma2.test()` : teste une variance contre une valeur (si le package est chargé)

```
# ===== TEST CHI-DEUX: Comparer une variance à  $\sigma^2$  =====  
  
cat("\n=== Test de Variance (Chi-Deux) ===\n\n")
```

=== Test de Variance (Chi-Deux) ===

```
# Exemple: poids de boîtes de conserve  
poids <- c(165.1, 171.5, 168.1, 165.6, 166.8, 170.0, 168.8, 171.1, 168.8, 173.6,  
          163.5, 169.9, 165.4, 174.4, 171.8, 166.0, 174.6, 174.5, 166.4, 173.8)  
  
# Variance de référence  
sigma2_0 <- 10  
  
cat("Données observées: ", length(poids), "poids de boîtes\n")
```

Données observées: 20 poids de boîtes

```
cat("Statistiques descriptives:\n")
```

Statistiques descriptives:

```
cat(" Moyenne: ", round(mean(poids), 2), "g\n")
```

Moyenne: 169.49 g

```
cat(" Variance: ", round(var(poids), 4), "\n")
```

Variance: 12.7392

```
cat(" Écart-type:", round(sd(poids), 4), "g\n")
```

Écart-type: 3.5692 g

```
cat(" Référence 2:", sigma2_0, "\n\n")
```

Référence <sup>2</sup>: 10

```
# === TEST CHI-DEUX MANUEL ===  
cat("=== Hypothèses ===\n")
```

=== Hypothèses ===

```
cat(" H : 2 = ", sigma2_0, "(variance égale la référence)\n")
```

H : <sup>2</sup> = 10 (variance égale la référence)

```
cat(" H : 2 ", sigma2_0, "(variance diffère) [bilatéral]\n\n")
```

H : <sup>2</sup> 10 (variance diffère) [bilatéral]

```
# Calculer la statistique  
n <- length(poids)  
df_lib <- n - 1 # Degrés de liberté  
chi2_obs <- df_lib * var(poids) / sigma2_0  
  
# Calculer la p-valeur bilatérale  
p_val_inf <- pchisq(chi2_obs, df = df_lib) # P( 2 < 2_obs)  
p_val_sup <- 1 - p_val_inf # P( 2 > 2_obs)  
p_val_bilat <- 2 * min(p_val_inf, p_val_sup) # Bilatéral  
  
cat("=== Résultats du Test ===\n")
```

=== Résultats du Test ===

```
cat(" Statistique 2:", round(chi2_obs, 4), "\n")
```

Statistique <sup>2</sup>: 24.2046

```
cat(" Degrés de liberté:", df_lib, "\n")
```

Degrés de liberté: 19

```
cat(" P-valeur (bilatérale):", round(p_val_bilat, 4), "\n\n")
```

P-valeur (bilatérale): 0.3768

```
# Décision au niveau = 5%
alpha <- 0.05
if (p_val_bilat < alpha) {
  decision <- "REJETER H "
  interpretation <- "La variance EST SIGNIFICATIVEMENT différente de la référence"
} else {
  decision <- "NE PAS REJETER H "
  interpretation <- "Pas de preuve que la variance diffère de la référence"
}

cat("=== Décision ( = 5%) ===\n")
```

```
=== Décision ( = 5%) ===
```

```
cat("  Décision:      ", decision, "\n")
```

```
  Décision:      NE PAS REJETER H
```

```
cat("  Interprétation:", interpretation, "\n")
```

```
  Interprétation: Pas de preuve que la variance diffère de la référence
```

Il existe des fonctions dédiées telles que `sigma2.test()` du package **sigma2tools**. Si le package est installé, on peut appeler :

```
# install.packages("sigma2tools")
library(sigma2tools)
sigma2.test(poids, var0 = 10)
```

Ce test retourne directement la statistique de test, les degrés de liberté et la p-valeur.

```
# Note : Ce bloc est désactivé (eval: false) car il dépend d'un fichier local "TP3/..."
# Si vous avez le fichier, changez en eval: true

# Load sigma2.test function from the local file
source("TP3/post-199979-sigma2.test.R")

# Example usage with the poids data from above
sigma2.test(poids, var0 = 10)
```

## 4.9.5 Comparaison d'une Proportion à une Valeur de Référence

### Contexte et Hypothèses

**Question :** La proportion de succès dans la population est-elle égale à ?

**Contexte typique :** On observe X succès sur n essais de Bernoulli. Est-ce compatible avec ?

**Hypothèses :**



- **H** : (la proportion égale la référence)
- **H** : (la proportion diffère)

Tests à utiliser :

- `prop.test()` : approximation normale (grand n, et )
- `binom.test()` : test exact (petit n)

Statistiques :

- Approx. normale : sous H
- Exacte (Binomiale) : calcul exact des probabilités

```
# ===== TEST DE PROPORTION =====
```

```
cat("\n=== Test de Proportion ===\n\n")
```

```
=== Test de Proportion ===
```

```
# Exemple: épidémiologie
# Nombre de cas observés et taille de l'échantillon
x <- 10 # Nombre de succès (cas)
n <- 147 # Taille totale
p0 <- 0.1 # Proportion théorique (10%)

cat("Contexte: Infection chez femmes 25 ans\n")
```

```
Contexte: Infection chez femmes 25 ans
```

```
cat(" Cas observés (x):", x, "\n")
```

```
Cas observés (x): 10
```

```
cat(" Taille (n):", n, "\n")
```

```
Taille (n): 147
```

```
cat(" Proportion observée:", round(x/n, 4), "\n")
```

```
Proportion observée: 0.068
```

```
cat(" Proportion référence (p):", p0, "\n\n")
```

```
Proportion référence (p): 0.1
```

```
# === TEST: H1 est  $p < p_0$  (unilatéral inférieur) ===
cat("=== Hypothèses ===\n")
```

```
=== Hypothèses ===
```

```
cat(" H :  $p =$  ", p0, "(la proportion égale la référence)\n")
```

```
H :  $p = 0.1$  (la proportion égale la référence)
```

```
cat(" H :  $p <$  ", p0, "(la proportion est INFÉRIEURE) [unilatéral]\n\n")
```

```
H :  $p < 0.1$  (la proportion est INFÉRIEURE) [unilatéral]
```

```
# Effectuer le test
test_prop <- prop.test(x, n, p = p0, alternative = "less", correct = FALSE)
cat("=== Résultats du Test ===\n")
```

```
=== Résultats du Test ===
```

```
cat(" Statistique  $Z$ :", round(test_prop$statistic, 4), "\n")
```

```
Statistique  $Z$ : 1.6697
```

```
cat(" P-valeur: ", round(test_prop$p.value, 4), "\n")
```

```
P-valeur: 0.0982
```

```
cat(" IC 95%: [", round(test_prop$conf.int[1], 4),
    " ; ", round(test_prop$conf.int[2], 4), "]\n\n")
```

```
IC 95%: [ 0 ; 0.1106 ]
```

```
# Décision au niveau  $\alpha = 5\%$ 
alpha <- 0.05
if (test_prop$p.value < alpha) {
  decision <- "REJETER H "
  interpretation <- "La proportion EST SIGNIFICATIVEMENT inférieure à 10%"
} else {
  decision <- "NE PAS REJETER H "
  interpretation <- "Pas de preuve que la proportion soit < 10%"
}
cat("=== Décision (  $\alpha = 5\%$  ) ===\n")
```

```
=== Décision (  $\alpha = 5\%$  ) ===
```

```
cat("  Décision:      ", decision, "\n")
```

Décision: NE PAS REJETER H

```
cat("  Interprétation:", interpretation, "\n")
```

Interprétation: Pas de preuve que la proportion soit < 10%

Ici, `correct = FALSE` supprime la correction de continuité (cas des grands échantillons). Pour les petits échantillons, on peut utiliser `binom.test()` qui calcule une p-valeur exacte basée sur la loi binomiale.

---

## 4.9.6 Test d'un Coefficient de Corrélacion

### Contexte et Hypothèses

**Question :** Existe-t-il une corrélation linéaire significative entre deux variables X et Y ?

**Hypothèses :**

- **H** : (pas de corrélation)
- **H** : (corrélation existe) [bilatéral]

**Test à utiliser :** Test de corrélation de Pearson

**Statistique :**

où est le coefficient de corrélation empirique.

**Interprétation :**

- Si grand r loin de 0 corrélation significative
- Si petit r proche de 0 pas de corrélation significative

```
# ===== TEST DE CORRÉLATION =====
```

```
cat("\n=== Test de Corrélacion de Pearson ===\n\n")
```

=== Test de Corrélacion de Pearson ===

```
# Générer deux variables corrélées
set.seed(42)
n_obs <- 30
X <- rnorm(n_obs)
Y <- 0.7 * X + rnorm(n_obs, sd = 0.5) # Y dépend de X

cat("Données: ", n_obs, "paires (X, Y)\n")
```

Données: 30 paires (X, Y)

```
cat("Corrélation simulée forte (Y = 0.7*X + bruit)\n\n")
```

Corrélation simulée forte (Y = 0.7\*X + bruit)

```
# Calculer la corrélation empirique
```

```
r_obs <- cor(X, Y)
```

```
cat("=== Hypothèses ===\n")
```

=== Hypothèses ===

```
cat(" H : = 0 (pas de corrélation linéaire)\n")
```

H : = 0 (pas de corrélation linéaire)

```
cat(" H : 0 (corrélation existe) [bilatéral]\n\n")
```

H : 0 (corrélation existe) [bilatéral]

```
# Effectuer le test
```

```
test_cor <- cor.test(X, Y, alternative = "two.sided")
```

```
cat("=== Résultats du Test ===\n")
```

=== Résultats du Test ===

```
cat(" Coefficient r (Pearson):", round(r_obs, 4), "\n")
```

Coefficient r (Pearson): 0.8322

```
cat(" Statistique t: ", round(test_cor$statistic, 4), "\n")
```

Statistique t: 7.9417

```
cat(" Degrés de liberté: ", test_cor$parameter, "\n")
```

Degrés de liberté: 28

```
cat(" P-valeur: ", round(test_cor$p.value, 6), "\n")
```

P-valeur: 0

```
cat(" IC 95%: [", round(test_cor$conf.int[1], 4),  
    " ; ", round(test_cor$conf.int[2], 4), "]\n\n")
```

IC 95%: [ 0.674 ; 0.9174 ]

```
# Décision au niveau = 5%
alpha <- 0.05
if (test_cor$p.value < alpha) {
  decision <- "REJETER H "
  interpretation <- paste("Corrélation SIGNIFICATIVE (r =", round(r_obs, 4), ")")
} else {
  decision <- "NE PAS REJETER H "
  interpretation <- "Pas de preuve de corrélation linéaire"
}

cat("=== Décision ( = 5%) ===\n")
```

```
=== Décision ( = 5%) ===
```

```
cat("  Décision:      ", decision, "\n")
```

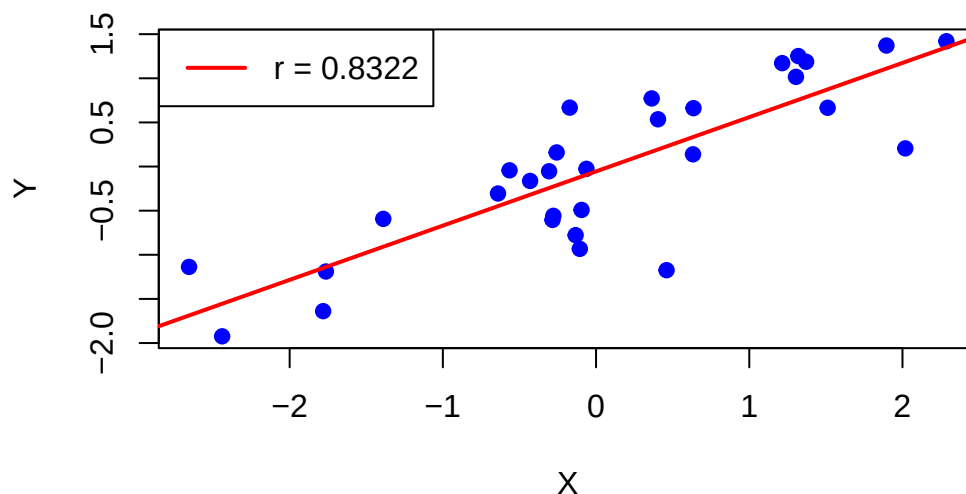
```
  Décision:      REJETER H
```

```
cat("  Interprétation:", interpretation, "\n\n")
```

```
  Interprétation: Corrélation SIGNIFICATIVE (r = 0.8322 )
```

```
# Visualiser la corrélation
plot(X, Y, main = "Nuage de Points avec Corrélation",
     xlab = "X", ylab = "Y", pch = 19, col = "blue")
abline(lm(Y ~ X), col = "red", lwd = 2) # Droite de régression
legend("topleft", legend = paste("r =", round(r_obs, 4)),
     col = "red", lwd = 2)
```

## Nuage de Points avec Corrélation



Si on souhaite tester un coefficient différent de 0, on peut utiliser la transformation de Fisher (fonctions disponibles dans certains packages comme **LeLogicielR**). Dans de nombreux cas pratiques, la fonction `cor.test()` suffit.

## Résumé et Points Clés

### Fonctions R Utilisées

| Test        | Fonction                 | Syntaxe                                                   |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Moyenne     | <code>t.test()</code>    | <code>t.test(x, mu = 0, alternative = "...")</code>       |
| Variance    | <code>var.test()</code>  | Compare deux variances                                    |
| Proportion  | <code>prop.test()</code> | <code>prop.test(x, n, p = p0, alternative = "...")</code> |
| Corrélation | <code>cor.test()</code>  | <code>cor.test(X, Y, alternative = "two.sided")</code>    |

### Interprétation de la P-valeur

- **P-valeur  $< 0.05$**  : Résultat **significatif** au niveau 5% Rejeter  $H_0$
- **P-valeur  $0.05$**  : Résultat **non significatif** Ne pas rejeter  $H_0$
- **P-valeur** = Probabilité (sous  $H_0$ ) d'observer un résultat aussi extrême

### Bonnes Pratiques

- **Vérifier les hypothèses** du test avant de l'appliquer
- **Choisir la direction** de l'alternative avant de voir les données (unilatéral vs. bilatéral)
- **Reporter aussi l'intervalle de confiance**, pas juste la p-valeur
- **Ne pas interpréter** « ne pas rejeter  $H_0$  » comme « accepter  $H_0$  »
- **Taille d'effet** : regarder aussi l'amplitude des différences, pas juste la significativité

### Pièges Courants

- Chercher le test qui donne la p-valeur la plus petite
- Ignorer les hypothèses du test (normalité, indépendance, etc.)
- Interpréter  $p > 0.05$  comme " $H_0$  est vraie"
- Multiplier les tests sans correction (risque d'erreur augmente)
- Confondre significativité statistique et significativité pratique